



Jogo do Xadrez

*João Guerreiro nº2023131593 - webmail: a2023131593@isec.pt
Tomás Silva nº2023131608 - webmail: a2023131608@isec.pt*

Coimbra, 2 de Junho 2025

Índice

1. Descrição das Principais escolhas visuais	3
2. Diagrama dos Design patterns	4
3. Tabela de classes	5
4. Diagrama de classes	7
5. Tabela de features	8

1. Descrição das Principais escolhas visuais

Para implementar este projeto refletimos que a melhor opção seria através de uma `rootPane`, centralizando assim o campo no centro e colocando as informações adicionais (botão de som, vez do jogador) na pane do lado direito, também utilizamos bastante a ajuda do menu ao topo da janela, habilitando o learning mode e permitindo começar um jogo em editor mode caso pretenda.

Para o nosso `RootPane` utilizamos o design MVC (Model-View-Controller) com ajuda de algumas features do MVVM (Model-View-ViewModel) como por exemplo o `PropertyChangeSupport`.

Para o nosso `ModelLog` foi utilizado o padrão Singleton, para permitir que apenas um jogo adicione as mensagens lá, e não repetir mensagens.

Durante o nosso jogo foi utilizado o padrão Command, para permitir fazer os undo e redo sem qualquer erro ou extensão de código.



Figura 1 – RootPane em JavaFX

2. Diagrama dos Design patterns

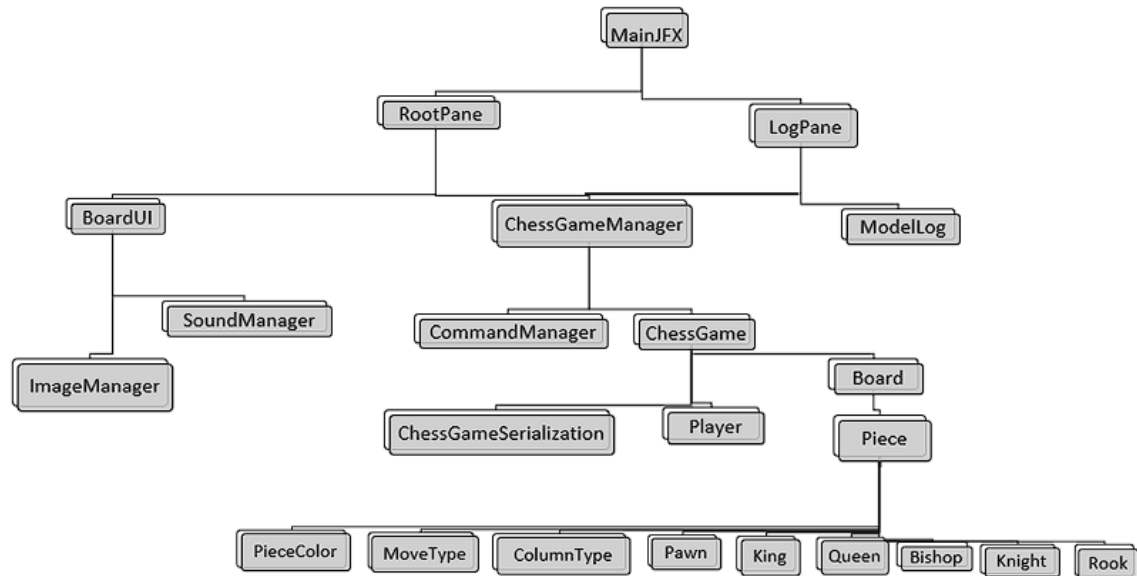


Figura 2 – Diagrama dos Design Patterns

3. Tabela de classes

Classes	Descrição
Piece	Classe Principal e responsável pela criação das peças que vão para a board, é constituída pela enumeração PiecePosition e PieceColor.
Rook/King/Pawn/Queen/Bishop/Knight	Classes herdeiras de Piece, têm como função calcular quais as jogadas possíveis por essa peça.
Enum PieceColor/PieceType/ColumnType/MoveType	Enumerações axiliares para facilitar a inserção de dados nas Peças (PieceColor = BLACK ou WHITE. PieceType = QUEEN,KING,ROOK,... . ColumnType = a,b,c,d,... . MoveType = TRUE,FALSE,PROMOTE).
Player	Classe que guarda as informações do jogador das quais são o nome e qual as peças que lhe pertencem (BLACK OU WHITE).
Board	Classe Responsável pela criação e manipulação do campo de xadrez, como adicionar peças, remover peças, mover peças. É composta por uma lista de peças (as que vão fazer parte do jogo) e uma variável com o tamanho do campo (8x8,10x10).
ChessGame	A classe ChessGame é a classe responsável pela lógica do jogo de xadrez, a board só faz as alterações no campo após as pretenções do jogador terem sido validadas por esta classe. É composta pelo campo e dois jogadores, o mínimo necessário para começar um jogo.
ChessGameSerialization	A ChessGameSerialization é uma classe auxiliar de ChessGame, que tem como única responsabilidade a serialização e desserialização do jogo.

ChessGameManager	ChessGameManager é uma classe Facade que faz a ligação entre o visual (BoardUI e rootpane) e a lógica do jogo (ChessGame).
CommandManager	Classe auxiliar responsável pelos métodos undo() e redo().
BoardUI	Classe Responsável por mostrar o visual da classe Board, apresenta a lista de peças através de imagens em uma array que passa a ser o campo enxadrezado.
SoundManager	Classe auxiliar responsável pela emissão dos sons quando acontece um movimento (e caso o jogador assim queira).
ImageManager	Classe auxiliar responsável por mostrar as imagens relativas a cada peça no campo.
ModelLog	Classe auxiliar responsável por adicionar os movimentos ao decorrer do jogo na log.
LogPane	Janela do ModelLog que é apresentada ao utilizador.
RootPane	Janela do jogo apresentada ao utilizador, é composta por uma BoardUI, um menu no topo, labels a referir os nomes dos jogadores e de quem pertence a vez e por fim um botão caso pretendam que seja habilitado o som.
MainJFX	Classe responsável por lançar as janelas RootPane e LogPane assim que o programa arranque.

4. Diagrama de classes

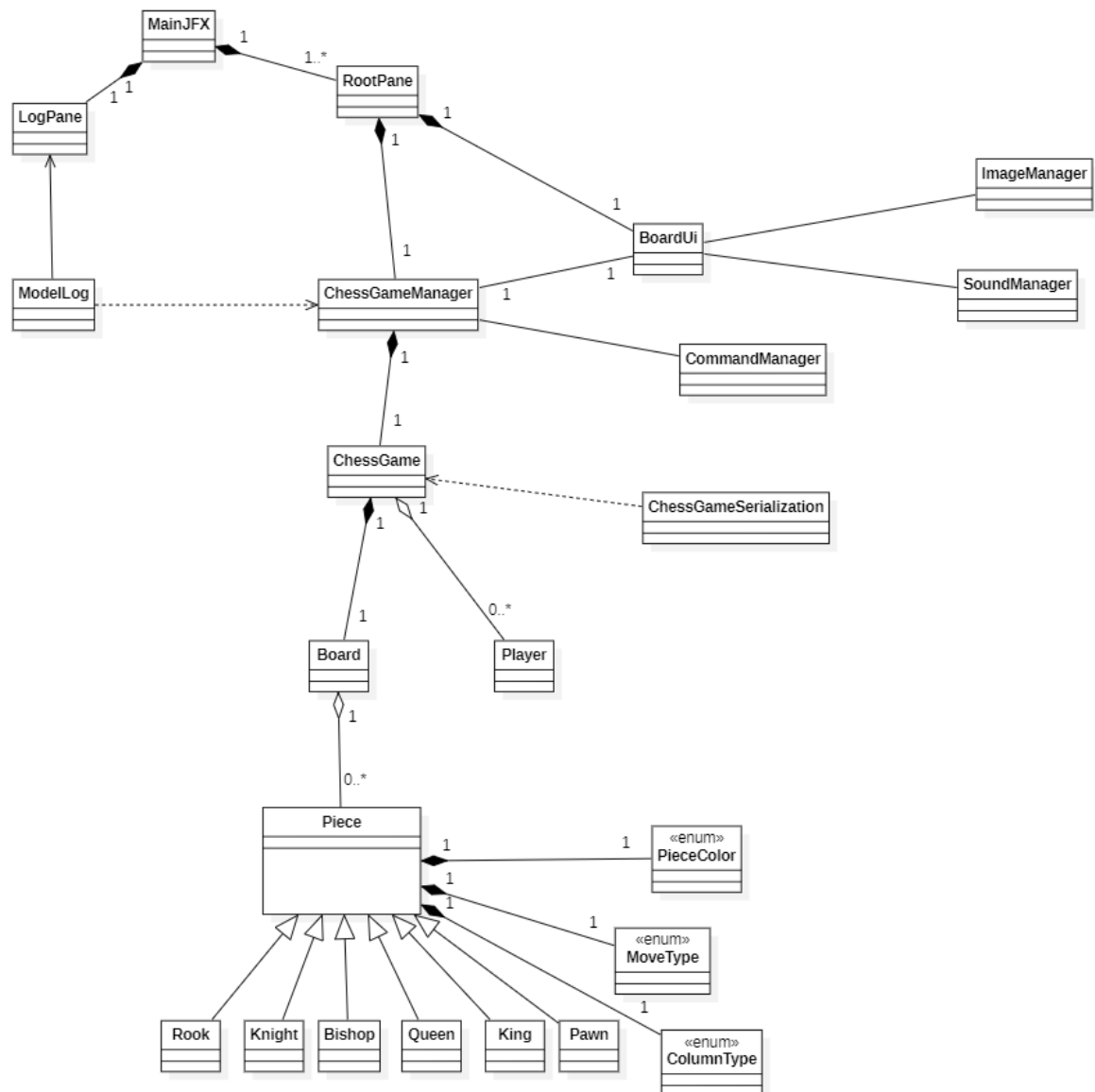


Figura 3 – Diagrama de classes

5. Tabela de features

Criação do campo de jogo	Implementado
Criação do campo de jogo (editor mode)	Implementado
Castling	Implementado
En Passant	Não Implementado (erro a detetar o peão)
Promoção de Peão	Implementado
Cheque e cheque-mate	Implementado
Move da peça	Implementado
Salvar jogo em um ficheiro .txt	Implementado
Serialização e desserialização	Implementado
Importar ficheiro .txt com jogo	Implementado
Exportar e Serializar jogo (editor mode)	Implementado
Mostrar PossibleMoves	Implementado
Undo e Redo	Implementado
Criação do campo do jogo (visual)	Implementado
Campo Dinâmico	Implementado
Implementação de sons	Implementado
Javadoc das classes solicitadas	Implementado
Testes Unit	Não Implementado (falta de tempo)